



TÜRKİYE İKLİM RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

2024 – 2050 Kapsamlı Analiz ve Çözüm Önerileri

KAPSAM 7 Pilot İl	TOPLAM MALİYET 21,5 Milyar TL	ORTALAMA RİSK 6,5 / 10
----------------------	----------------------------------	---------------------------

Rapor Tarihi: Mayıs 2026

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Türkiye'nin 7 pilot ili için QGIS CBS tabanlı kapsamlı iklim risk analizi sonuçlarını sunmaktadır. Sekiz farklı risk kategorisinde gerçekleştirilen değerlendirme, acil eylem gerektiren kritik alanları ortaya koymaktadır.

Ana Bulgular

- Ortalama iklim risk skoru: 6,5/10 (Yüksek Seviye)
- En kritik risk: Orman yangını (7,8/10) ve Diyarbakır sıcaklık projeksiyonları (+3,1°C)
- Müdahale edilmezse tahmini yıllık ekonomik kayıp: 5-8 Milyar TL
- Toplam yatırım gereksinimi (2024-2050): 21,5 Milyar TL
- Yatırımların sağlayacağı toplam fayda: 56,8 Milyar TL (Ortalama ROI: 2,6x)
- 2030 hedefi: Toplam çevresel risk skorunda %30 iyileşme

2. ÇOKLU RİSK ANALİZİ MATRİSİ

Aşağıdaki matris, 8 risk kategorisinin olasılık, etki ve zarar derecesi bileşenlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ ve Çevre Bakanlığı verilerine dayalı olarak 1-10 normalleştirilmiş skalasında değerlendirmektedir. Risk Skoru = (Olasılık × Etki × Zarar Derecesi) / 100 formülüyle hesaplanmıştır.

Risk Kategorisi	Olasılık	Etki	Zarar Derecesi	Ortalama Skor	Seviye
İklim Risk Analizi	7.2/10	7.5/10	6.8/10	7.0/10	YÜKSEK
Maden Tahribat	6.5/10	5.8/10	7.2/10	6.1/10	YÜKSEK
Orman Yangın Riski	7.8/10	8.1/10	6.5/10	7.5/10	KRİTİK
Kıyı İşgal Riski	6.8/10	6.2/10	7.1/10	6.5/10	YÜKSEK
Tarımsal Su Riski	6.5/10	7.0/10	5.9/10	6.8/10	YÜKSEK
Enerji Sektörü Riski	5.8/10	6.3/10	5.5/10	6.0/10	ORTA
Kentleşme Riski	6.1/10	6.8/10	5.7/10	6.2/10	ORTA-YÜK.
Sanayi Kirliliği	5.5/10	6.0/10	5.2/10	5.8/10	ORTA

KRİTİK (8+): Acil eylem, YÜKSEK (6-7,9): Öncelikli müdahale, ORTA (4-5,9): İzleme ve planlama

3. SEKTÖREL RİSK ANALİZLERİ VE YORUM

3.1 İklim Risk Analizi

Türkiye'nin pilot illerinde ortalama iklim risk skoru 7,2/10 olarak hesaplanmıştır. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık anomalileri, 1990 baz dönemine kıyasla 1,4°C artış göstermiştir. Bu eğilim küresel iklim modellerinin (CMIP6) öngörülerıyla örtüşmekte; Türkiye'nin iklim kırılganlık endeksinde Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığını teyit etmektedir.

- Hava sıcaklıklarında yıllık ortalama +0,4°C artış trendi (son 30 yıl)
- Kuraklık endeksinde (SPI-12) belirgin kötüleşme: İç Anadolu ve Güneydoğu etkileniyor
- Aşırı hava olaylarının (sel, fırtına, don) frekansı son 10 yılda %35 artmış

3.2 Maden Tahribat Analizi

6,5/10 risk skoru ile madencilik kaynaklı çevresel tahribat, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kritik eşiğe yaklaşmaktadır. Kaçak ve denetimsiz maden işletimleri toprak ve su kirliliği boyutunu ağırlaştırmaktadır.

- Aktif maden sahaları çevresindeki su kaynaklarında ağır metal konsantrasyonu izin sınırlarının 3-8 katı
- Ruhsatsız ocakların kapladığı toplam alan: ~45.000 hektar
- Rehabilitasyon maliyeti: 3,5 Milyar TL; kamulaştırma uyumsuzlukları süreci yavaşlatıyor

3.3 Orman Yangın Risk Analizi

En yüksek risk skoruna (7,8/10) sahip kategori orman yangınıdır. Uzayan kuraklık dönemleri, artan sıcaklıklar ve dağınık yerleşim yapısı yangın riskini katlayarak artırmaktadır. 2021 Muğla-Marmaris ve 2023 Çanakkale yangınları bu riski somutlaştırmıştır.

- Yüksek riskli orman alanı: 4,2 milyon hektar (toplam orman alanının %28'i)
- Yangın mevsimi uzunluğu son 15 yılda 45 günden 110 güne çıkmış
- Tahmini yıllık ekonomik zarar: 2-3 Milyar TL; ekosistem değer kaybı dahil değil
- Acil kapasite açığı: 12 yangın söndürme uçağı ve 45 helikopter eksikliği

3.4 Kıyı İşgal Risk Analizi

6,8/10 skor ile kıyı erozyonu ve yapılaşma baskısı, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm ekonomisini tehdit etmektedir. IPCC AR6 senaryolarına göre 2050'ye kadar Türkiye kıyılarında 20-40 cm deniz seviyesi yükselmesi öngörülmektedir.

- Erozyon altındaki kıyı uzunluğu: ~1.200 km (%18'i kritik derecede etkilenmiş)
- Yıllık kıyı geri çekilmesi ortalama: 0,8-2,5 metre
- Kıyıda ruhsatsız ya da riskli yapı stoku: ~85.000 bina

3.5 Tarımsal Su Kullanımı Riski

Türkiye toplam su tüketiminin %73'ü tarım sektörüne aittir. Verimsiz sulama yöntemleri ve azalan yağış miktarıyla birleşince su stresi kritik boyuta ulaşmaktadır. 6,5/10 skor veren bu kategori, gıda güvenliği açısından yapısal bir tehdit oluşturmaktadır.

- Tarımsal su verimliliği: OECD ortalamasının %40 altında
- Konya Kapalı Havzası ve Gediz Havzası'nda yeraltı su seviyeleri 5-12 metre düşmüş
- Damla sulama dönüşümüyle %35-45 su tasarrufu potansiyeli mevcut

3.6 Enerji Sektörü Su Riski

Hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesi son 5 yılda kuraklık nedeniyle ortalama %22 azalmıştır. 5,8/10 skor ile enerji arz güvencesi orta-yüksek risk taşımaktadır.

- Baraj doluluk oranları 10 yıllık ortalamanın %30 altında seyrediyor
- Termik santrallerdeki soğutma suyu kısıtlamaları üretim kayıplarına neden oluyor
- Yenilenebilir enerji (güneş + rüzgar) kapasitesinin artırılması hem iklim hem su riski azaltıyor

3.7 Toplam Çevre Risk Analizi

Sekiz risk kategorisi birleştirilerek oluşturulan bütünleşik risk endeksi, Türkiye'nin güney ve güneybatı illerinin çok boyutlu çevresel baskı altında olduğunu göstermektedir. Risk kategorileri arasındaki korelasyon katsayısı 0,45-0,75 aralığında; yangın, iklim ve su riski birbirini tetikleyen bir kısır döngü oluşturmaktadır.

4. 2030-2050 İKLİM PROJEKSİYONLARI

CMIP6 RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryolarının bölgesel ölçeğe indirgenmesiyle elde edilen projeksiyon verileri aşağıda sunulmaktadır:

İl	Sıcaklık Artışı (2050)	Yağış Değişimi	Risk Seviyesi	Başlıca Tehditler
Antalya	+2.8°C	-18%	Yüksek	Deniz seviyesi, yangın
İzmir	+2.5°C	-15%	Yüksek	Kıyı erozyonu, sıcak dalgaları
Muğla	+2.7°C	-20%	Kritik	Orman yangını, turizm
Hatay	+2.3°C	-12%	Orta	Tarımsal verim kaybı
Konya	+2.6°C	-22%	Yüksek	Su kıtlığı, çölleşme
Diyarbakır	+3.1°C	-25%	Kritik	Aşırı sıcak, göç
Rize	+1.9°C	+8%	Orta	Sel riski, heyelan

Kritik Eşik Uyarıları

- 2035 sonrası Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaz sıcaklıkları 50°C'yi aşabilir (iklim göçü riski)

- 2040'a kadar Büyük Menderes ve Gediz havzalarında mevsimsel kuruma olasılığı: %40
- Akdeniz'de deniz suyu ısınması (+2°C) turizm sezonunu kısaltabilir, balıkçılığı olumsuz etkiler

5. MALİYET-FAYDA ANALİZİ

Aşağıdaki tablo, 2024-2050 dönemi için yatırım maliyetleri ve öngörülen faydaları karşılaştırmaktadır. Tüm rakamlar 2024 fiyatlarıyla ve %8 iskonto oranıyla hesaplanmıştır.

Yatırım Alanı	Maliyet (M TL)	Beklenen Fayda (M TL)	ROI	Öncelik
Orman Yangını Önleme	2.500	8.000	3.2x	Acil
Kıyı Koruma ve Restorasyon	1.800	4.500	2.5x	Acil
Su Altyapısı Yatırımı	4.200	12.000	2.9x	Yüksek
Maden Sahası Rehabilitasyon	3.500	7.800	2.2x	Yüksek
Enerji Sektörü Adaptasyon	2.800	9.500	3.4x	Orta
Kentsel Dönüşüm	5.200	11.000	2.1x	Orta
Acil Müdahale Rezervi	1.500	4.000	2.7x	Yüksek
TOPLAM	21.500	56.800	2.6x	—

Finansman Modeli

- Kamu kaynakları %40 → 8,6 Milyar TL (Çevre, Tarım, Enerji Bakanlıkları)
- Özel sektör yatırımları %35 → 7,5 Milyar TL (PPP modelleri, yeşil tahvil)
- Uluslararası fonlar %25 → 5,4 Milyar TL (AB Yeşil Mutabakat, GCF, Dünya Bankası)

2024-2027 (Acil)	2028-2035 (Orta Vadeli)	2036-2050 (Uzun Vadeli)
8.600 Milyon TL (%40)	7.525 Milyon TL (%35)	5.375 Milyon TL (%25)

6. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE EYLEM PLANI

6.1 Acil Eylemler (0-24 Ay)

A. Orman Yangını

- Uydu tabanlı erken uyarı sistemi kurulumu: 150 Milyon TL
- 12 amfibik yangın söndürme uçağı ve 45 helikopter alımı: 800 Milyon TL
- Stratejik yangın kesici şeritler (500 km): 300 Milyon TL
- Toplum gönüllü yangın ekipleri: 50 Milyon TL

B. Kıyı Yönetimi

- Dalgakıran ve rıhtım güçlendirme projeleri: 1.200 Milyon TL
- Kum besleme ve doğal kıyı restorasyonu (kritik 200 km): 400 Milyon TL
- Kıyı yapılaşmasına yönelik acil mevzuat düzenlemesi (TKYGM)
- Anlık kıyı değişim izleme platformu: 150 Milyon TL

C. Su Kaynakları

- Tarımda damla sulama dönüşümü (1 milyon hektar): 1.500 Milyon TL
- Yağmur suyu hasadı ve yeraltı suyu şarj sistemleri: 800 Milyon TL
- Atıksu geri kazanım tesisleri (5 pilot il): 1.200 Milyon TL
- IoT tabanlı akıllı sulama ağı: 700 Milyon TL

D. Enerji Sektörü

- Güneş ve rüzgar kapasitesi genişletme (5 GW): 2.000 Milyon TL
- Büyük ölçekli batarya depolama sistemleri: 600 Milyon TL
- Akıllı şebeke (smart grid) dönüşümü: 200 Milyon TL

6.2 Orta ve Uzun Vadeli Önlemler (2027-2050)

- Maden sahalarının kademeli rehabilitasyonu ve izleme: 3.500 Milyon TL
- İklim dirençli kentsel dönüşüm programı (7 il): 5.200 Milyon TL
- Ulusal iklim adaptasyon veri altyapısı (dijital ikiz model)
- Doğal afet sigortası ve risk havuzu mekanizması
- Üniversite-sanayi ortaklığıyla yerli erken uyarı teknolojileri

7. RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ

7.1 Kurumsal Yapılanma

- İklim Değişikliği Üst Kurulu: Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda merkezi yönetim
- 7 Bölgesel İklim Risk Merkezi: Yerel koordinasyon ve hızlı müdahale
- 7/24 Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi (CBS + AI tabanlı)
- Altı aylık ilerleme raporları ve yıllık bağımsız denetim

7.2 Kritik Başarı Faktörleri

- Siyasi İrade: Kesintisiz destek ve yasal çerçeve
- Kurumlar Arası Koordinasyon: Çevre, Tarım, Enerji, İçişleri Bakanlıkları
- Toplumsal Katılım: Halk bilinçlendirme ve sivil gönüllülük
- Teknolojik Altyapı: Uydu, sensör ve AI entegrasyonu
- Uluslararası İşbirliği: AB Yeşil Mutabakat, IPCC, UNEP ortaklıkları

7.3 2030 Hedefleri

- Orman yangın riskinde %40 azalma
- Kıyı kayıplarında %60 azalma
- Tarımsal su kullanım verimliliğinde %35 artış
- Yenilenebilir enerji payında %60'a ulaşma
- Toplam çevresel risk skorunda %30 iyileşme

8. SONUÇ VE TAVSİYELER

Analiz bulguları, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yapısal kırılganlıklarının giderek derinleştiğini ve acil koordineli müdahale gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Risk kategorileri arasındaki güçlü korelasyon, tek sektöre odaklanmak yerine bütünsel bir adaptasyon stratejisinin zorunlu olduğuna işaret etmektedir.

ACİL TAVSİYE

İklim Acil Durum Eylem Planı'nın 6 ay içinde Meclis'ten geçirilmesi ve ilk 8,6 Milyar TL bütçe diliminin 2025 bütçesine dahil edilmesi kritiktir.

Yapılacak 21,5 Milyar TL yatırımın karşılığında 56,8 Milyar TL ekonomik fayda sağlanması ve müdahalesizlik durumunda oluşacak 5-8 Milyar TL yıllık kayıptan kaçınılması öngörülmektedir. Bu çerçevede iklim yatırımları bir maliyet değil, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma güvencesi olarak değerlendirilmelidir.

